Paskaita 12

Orientacija, integravimas ir Stokso teorema

Tikslai. *Orientacija nustato aukščiausiojo laipsnio formos ženklą. Ji leidžia integruoti formas daugdaroje. Stokso teorema prilygina išorinės išvestinės integralą integralui krašte, kurio orientacija nustatoma išorinį vektorių imant pirmą. Įrodysime šią teoremą kiekvienai dimensijai ir taikysime ją Kulono formos srautui.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nustatyti orientuojamumą pagal žemėlapius ir aukščiausiojo laipsnio formas.
- Apibrėžti integralą, nepriklausantį nuo orientuotųjų žemėlapių ir vieneto skaidinio.
- Įrodyti Stokso teoremą su jos atramos ir orientacijos prielaidomis.
- Apskaičiuoti Kulono srautą, pašalinant rutulį aplink singuliariųjį tašką.

12.1 Orientacijos ir orientuotieji žemėlapiai

Realiosios tiesinės erdvės, kurios dimensija yra n, kai $n \geq 1$, dvi sutvarkytosios bazės turi tą pačią *orientaciją*, jei perėjimo matricos nuo vienos bazės prie kitos determinantas yra teigiamas. Orientacijos klasių yra dvi. *Reperis* atvirojoje aibėje yra sutvarkytasis glodžiųjų liestinių laukų sąrašas, kuris kiekviename taške sudaro bazę. *Daugdaros orientacija* parenka klasę kiekvienoje liestinėje erdvėje. Kiekvieno taško aplinkoje pasirinktoms klasėms atstovauja glodusis reperis. Daugdara yra *orientuojama*, jei tokį pasirinkimą galima padaryti, ir *orientuota*, kai jis yra padarytas.

Orientuotojo atlaso visų perėjimų tarp žemėlapių Jakobio determinantai yra teigiami. Jo koordinatiniai reperiai duoda suderintas orientacijos klases, nes reperiai keičiami atvirkštine Jakobio matrica, kurios determinantas taip pat yra teigiamas. Atvirkščiai, kiekvieno taško aplinkoje orientacijai atstovauja reperis. Jo determinantas koordinatinio reperio atžvilgiu yra tolydus ir nenulinis. Sumažinkime žemėlapį iki jungiojo, kad ženklas būtų pastovus. Prireikus pakeiskime koordinatę x^1 koordinate $-x^1$. Tuomet koordinatinis reperis atstovauja pasirinktai orientacijai. Taip gautų žemėlapių perėjimų determinantai yra teigiami. Tai įrodo orientacijų ir orientuotųjų atlasų lygiavertiškumą.

Visur nenulinė aukščiausiojo laipsnio forma μ parenka bazes, kurioms jos vertė yra teigiama. Šiems pasirinkimams lokaliai atstovauja koordinatiniai reperiai, nes jungiajame žemėlapyje formos koeficiento ženklas yra pastovus. Orientuotųjų daugdarų difeomorfizmas *išsaugo orientaciją*, kai jo diferencialas teigiamas bazes atvaizduoja į teigiamas bazes. Teigiamuose žemėlapiuose tai reiškia, kad jo Jakobio determinantas yra teigiamas.

Pavyzdžiui, sferoje $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ forma

$$\mu_p(v_1, \ldots, v_n) = \det[p\ v_1\ \cdots\ v_n] \qquad (v_j \in T_p S^n)$$

yra glodi ir visur nenulinė, nes radialusis vektorius p ir n liestinės bazės vektorių yra tiesiškai nepriklausomi. Ji apibrėžia išorinę orientaciją. Kai $n = 2$, tai yra 10-osios paskaitos sferos ploto forma. Ankstesnėje, 10-ojoje paskaitoje, apskaičiavome sferos ploto formos atitraukimą atvirkštiniu stereografiniu žemėlapiu iš šiaurės ašigalio: $-4\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v/(1+u^2+v^2)^2$. Šis žemėlapis pakeičia išorinę orientaciją priešinga.

Nulinės dimensijos orientacija yra ženklo +1 arba −1 pasirinkimas kiekviename taške. Funkcijos integravimas tuomet reiškia jos verčių sumą su šiais ženklais. Šis susitarimas apima orientuoto intervalo galus.

12.2 Vieneto skaidiniai ir orientuojamumas

Aibių šeima yra *lokaliai baigtinė*, jei kiekvienas taškas turi aplinką, kertančią tik baigtinį skaičių tos šeimos aibių. Atvirajam denginiui $\{U_i\}$ pavaldų glodųjį *vieneto skaidinį* sudaro neneigiamos glodžiosios funkcijos ρ_i, kurioms

$$\sum_i \rho_i = 1, \qquad \operatorname{supp}\rho_i \subset U_i, \qquad \{\operatorname{supp}\rho_i\} \text{ yra lokaliai baigtinė.}$$

Tam pačiam denginio nariui galima priskirti kelias funkcijas. Dėl lokalaus baigtinumo kiekviena suma yra baigtinė kiekvieno taško aplinkoje. Iš jo taip pat išplaukia, kad kompaktinė aibė kerta tik baigtinį skaičių atramų. Tam parinkime baigtinį skaičių tokių aplinkų, dengiančių kompaktinę aibę.

Teorema 12.1 (Vieneto skaidiniai · *eskizas; normavimas ir taikymas įrodyti*)**.** *Kiekvienas glodžiosios daugdaros atvirasis denginys turi jam pavaldų glodųjį vieneto skaidinį.*

Egzistavimo eskizas. Antroji skaitumo aksioma ir lokalusis kompaktiškumas duoda skaitųjį išsėmimą kompaktinėmis aibėmis, kurių kiekviena yra kitos viduje. Susmulkinę denginį paeiliui imamose kompaktinėse dalyse, gauname lokaliai baigtinį denginį koordinatiniais rutuliais, turinčiais kompaktinius uždarinius. Kiekviename rutulyje yra mažesnis rutulys. Šie mažesnieji rutuliai vis dar dengia daugdarą. Parinkime kiekviename rutulyje glodžiąją nukertančiąją funkciją, kuri yra teigiama jo mažesniajame rutulyje, o jos atrama yra didesniajame. Koordinatinė konstrukcija naudoja glodžiąją funkciją $e^{-1/t}$, kai $t > 0$, pratęstą nuliu, kai $t \le 0$. Šių funkcijų lokaliai baigtinė suma $b = \sum_i b_i$ yra glodi ir griežtai teigiama. Todėl funkcija $\rho_i = b_i/b$ yra glodi ir neneigiama. Jos atrama yra reikiamoje aibėje. Visų šių funkcijų suma yra lygi vienetui. Denginio susmulkinimas ir nukertančiųjų funkcijų konstrukcija čia pateikti tik eskizu. Žr. Tu Teoremą 13.7 ir priedą C. ∎

Teiginys 12.2 (Orientuojamumo kriterijai · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Glodžioji daugdara yra orientuojama tada ir tik tada, kai ji turi orientuotąjį atlasą, ir tada ir tik tada, kai joje egzistuoja visur nenulinė glodžioji aukščiausiojo laipsnio forma.*

Įrodymas. Atlaso lygiavertiškumą ir implikaciją iš aukščiausiojo laipsnio formos į orientaciją įrodėme aukščiau. Atvirkštinei implikacijai imkime teigiamai orientuotus žemėlapius ir jiems pavaldų skaidinį. Pratęskime formą $\rho_i \mathrm{d}x_i^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_i^n$ nuliu už jos žemėlapio ribų. Šis tęsinys yra glodus, nes formos atrama yra žemėlapio viduje. Šių formų lokaliai baigtinė suma yra glodi. Kiekvienas dėmuo teigiamoje liestinėje bazėje yra neneigiamas. Kiekviename taške bent vieno dėmens koeficientas yra teigiamas. Todėl suma niekur neišnyksta. Nulinės dimensijos atveju pastovioji funkcija 1 jau yra visur nenulinė 0-forma. Kiekviena diskrečioji daugdara turi atlasą. ∎

Brėžinio juostos modelis rodo skersinę kryptį Mėbijaus juostoje.



12.1 pav. Raudonosios kraštų rodyklės žymi sutapatinimą $(t, s) \mapsto (t + 1, -s)$. Todėl ties $t = 1$ aukštyn nukreipta skersinė rodyklė grįžta ties $t = 0$ nukreipta žemyn.

Atviroji Mėbijaus juosta yra erdvės $\mathbb{R} \times (-1, 1)$ faktorerdvė pagal šį sutapatinimą. Stačiakampyje, kurio plotis yra mažesnis už 1, projekcija yra injektyvi ir atvira, nes stačiakampio vaizdo pirmavaizdis yra atviroji visų sutapatinimu gautų pastumtųjų kopijų sąjunga. Apribotųjų projekcijų atvirkštiniai atvaizdavimai duoda faktorerdvės žemėlapius. Jų perėjimai yra atvaizdavimo $(t, s) \mapsto (t + 1, -s)$ sveikųjų laipsnių apribojimai, todėl yra glodūs. Taigi projekcija yra lokalusis difeomorfizmas. Jei faktorerdvėje būtų visur nenulinė aukščiausiojo laipsnio forma, jos atitraukimas būtų $h(t, s)\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}s$, kur funkcija h yra tolydi, nenulinė ir jungiojoje juostoje turi pastovųjį ženklą. Invariantiškumas sutapatinimo atžvilgiu duoda $h(t + 1, -s) = -h(t, s)$. Tai prieštarauja pastoviam ženklui. Todėl ši daugdara nėra orientuojama.

Erdvės $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ atveju projekcija $\pi\colon S^2 \to \mathbb{R}\mathrm{P}^2$ yra lokalusis difeomorfizmas pagal 7-osios paskaitos santykių žemėlapius. Ten ji buvo žymima q. Čia žymime π. Pussferėje $\sigma X^i > 0$, kai $\sigma \in \{+1, -1\}$, jos koordinatinis atvaizdavimas yra $X \mapsto (X^j/X^i)_{j\neq i}$. Jo glodusis atvirkštinis atvaizdavimas yra $y \mapsto \sigma Y/\|Y\|$, kur vektoriaus Y i-oji komponentė yra 1, o likusios komponentės yra y. Tai įrodo teiginį apie lokalųjį difeomorfizmą. Visur nenulinė aukščiausiojo laipsnio forma atitraukimu duotų formą $h\mu$ sferoje S^2, kur μ yra jos išorinė ploto forma, o funkcijos h nenulinis ženklas yra pastovus. Antipodinis atvaizdavimas $a(p) = -p$ tenkina

$$(a^*\mu)_p(v, w) = \det[-p\ -v\ -w] = -\mu_p(v, w).$$

Kadangi $\pi \circ a = \pi$, invariantiškumas reikalauja $h(-p) = -h(p)$. Tai vėl neįmanoma. Taigi erdvė $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ nėra orientuojama.

12.3 Aukščiausiojo laipsnio formos integravimas

Prisiminkime įprastą kintamųjų keitimo teoremą. Glodžiajam difeomorfizmui $y = f(x)$ kompaktinę atramą turinčios funkcijos integrale naudojamas daugiklis $|\det Df|$. Teigiamose koordinatėse pats determinantas yra teigiamas. Ši matematinės analizės teorema yra formų integravimo pagrindas.

Kai $n \geq 1$, tegul ω yra glodžioji kompaktinę atramą turinti n-forma orientuotoje n-matėje daugdaroje. Teigiamame žemėlapyje $x\colon U \to x(U)$ užrašykime $(x^{-1})^*\omega = f\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n$. Jei jos atrama yra aibėje U, apibrėžkime jos integralą kaip įprastą funkcijos f integralą aibėje $x(U)$. Bendrai atramai parinkime teigiamąjį atlasą ir jam pavaldų skaidinį bei apibrėžkime

$$\int_M \omega = \sum_i \int_{U_i} \rho_i\omega.$$

Tik baigtinio skaičiaus dėmenų atramos kerta kompaktinę atramą. Kiekvieno dėmens kompaktinė atrama yra jo žemėlapio viduje, todėl kiekvienas integralas yra apibrėžtas.

Teiginys 12.3 (Nepriklausomumas nuo pasirinkimų · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais ir kintamųjų keitimu*)**.** *Integralas nepriklauso nuo teigiamojo atlaso ir jam pavaldaus skaidinio. Pakeitus orientaciją priešinga, jo ženklas pasikeičia.*

Įrodymas. Persidengiančiuose teigiamuose žemėlapiuose aukščiausiojo laipsnio formos atitraukimo determinanto taisyklė ir įprastas kintamųjų keitimas duoda tą patį integralą žemėlapyje. Tegul ρ_i ir χ_j yra teigiamiesiems atlasams pavaldūs skaidiniai. Įstatykime sumą $\sum_j \chi_j = 1$ į kiekvieną pirmojo skaidinio integralą. Gauname baigtinę dvigubąją formų $\rho_i\chi_j\omega$ integralų sumą. Kiekvieno dėmens atrama yra žemėlapių sankirtoje. Jo integralas turi tą pačią vertę abiejose koordinačių sistemose. Sukeitę sumas ir pritaikę lygybę $\sum_i \rho_i = 1$, gauname antrojo skaidinio rezultatą. Tai įrodo nepriklausomumą. Priešingai orientacijai atspindėkime vieną koordinatę. Atspindžio išvestinės determinantas yra -1. Tuo tarpu įprasto integravimo Jakobio determinanto modulis yra 1. Aukščiausiojo laipsnio formos koeficientas pakeičia ženklą, todėl paskutinis teiginys yra įrodytas. ∎

Skaičiavimams tegul $D \subset \mathbb{R}^n$ yra kompaktinė parametrų sritis, o $F\colon D \to M$ yra glodusis atvaizdavimas, kuriam $F(D) = M$. Čia glodumas aibėje D reiškia lokalųjį glodųjį tęsinį į atvirąsias aplinkas erdvėje $\mathbb{R}^n$. Tarkime, kad atvaizdavimo F apribojimas yra orientaciją išsaugantis difeomorfizmas $\operatorname{int} D \to M \setminus E$, kur $E = F(\partial D)$. Tarkime, kad aibės ∂D Lebego matas yra nulinis, o aibės E matas yra nulinis kiekviename daugdaros žemėlapyje. Paskutinė sąlyga nepriklauso nuo žemėlapio pagal kintamųjų keitimo teoremą. Tuomet integralą apskaičiuojame atitraukimu:

$$\int_M \omega = \int_D F^*\omega.$$

Tam įstatykime pavaldų skaidinį ρ_i daugdaroje M. Kiekvienam dėmeniui įprastas kintamųjų keitimas aibėje $\operatorname{int} D$ duoda formos $\rho_i\omega$ integralą aibėje $M \setminus E$. Abi nulinio mato aibės prideda nulį. Susumavę baigtinį skaičių nenulinių integralų žemėlapiuose, įrodome formulę. Šias prielaidas taikysime toliau naudojamam kampiniam stačiakampiui. Taip pat žr. Tu §23.4, Apibrėžimą 23.10.

Tankis turi lokaliąsias išraiškas $f|\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n|$, kurios transformuojamos su Jakobio determinanto moduliu. Tankius galima integruoti be orientacijos, nes įprasto kintamųjų keitimo daugiklis transformuojamas pagal tą patį dėsnį. Aukščiausiojo laipsnio forma naudoja determinantą su ženklu, todėl jos integralui su ženklu reikia pasirinktos orientacijos. Neorientuojamose daugdarose šiuos du transformavimo dėsnius reikia skirti.

12.4 Daugdaros su kraštu

Viršutinė ir apatinė uždarosios puserdvės yra

$$\mathbb{H}^n = \{x \in \mathbb{R}^n : x^n \geq 0\}, \qquad \mathbb{H}^n_- = \{x \in \mathbb{R}^n : x^n \leq 0\}.$$

Glodžioji *daugdara su kraštu* yra Hausdorfo erdvė ir tenkina antrąją skaitumo aksiomą. Jos žemėlapių vaizdai yra santykinai atvirieji bet kurios iš šių puserdvių poaibiai. Galimybė naudoti abi puses leidžia atspindėti koordinatę, kai reikia teigiamų žemėlapių, taip pat ir vienmatėje daugdaroje. Pavyzdžiui, orientuoto intervalo $[0, 1]$ dešiniajame gale teigiamasis žemėlapis $u = x - 1$ atvaizduoja į pusašę $(-\infty, 0]$. Perėjimai tarp žemėlapių ir jų atvirkštiniai atvaizdavimai kiekvieno taško aplinkoje glodžiai pratęsiami į aplinkas erdvėje $\mathbb{R}^n$. *Kraštą* ∂M sudaro žemėlapių taškai, kuriuose $x^n = 0$. Kiti taškai sudaro vidų. Šis geometrinis kraštas skiriasi nuo 6-osios paskaitos grandinių krašto operatoriaus. Krašto taškų aibė nepriklauso nuo žemėlapio. Grandininė taisyklė vidaus taškuose ir tolydumas duoda perėjimo išvestinės apgręžiamumą taip pat ir krašto taškuose. Pagal atvirkštinės funkcijos teoremą tų perėjimų tęsiniai yra lokalieji difeomorfizmai. Toks atvaizdavimas negali atvaizduoti pusės aplinkos į visą vidinę aplinką. Jo atvirkštinis atvaizdavimas tuomet turėtų abiejose pradinės

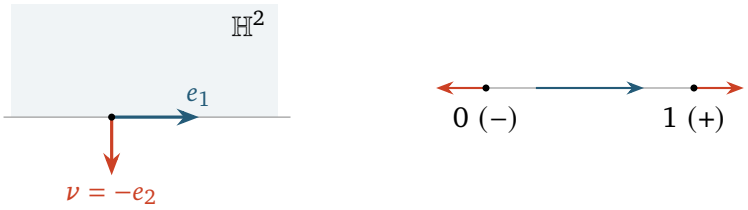
hiperplokštumos pusėse esančius taškus atvaizduoti į puserdvę. Apribojęs žemėlapius hiperplokštumoje $x^n = 0$, gauname dimensijos $n-1$ žemėlapius krašte ∂M. Apribotieji perėjimai rodo, kad šie žemėlapiai yra glodžiai suderinami. Paskutinė perėjimo komponentė krašte išnyksta, todėl jos liestinės išvestinės ten išnyksta. Jos normalinė išvestinė yra nenulinė dėl apgręžiamumo. Perėjimas į vidų nukreiptus vektorius atvaizduoja į vidų nukreiptus vektorius, nes vidaus taškus atvaizduoja į vidaus taškus. Todėl išorinė skersinė kryptis nepriklauso nuo žemėlapio net tada, kai du žemėlapiai naudoja priešingas puserdves.

Krašto taške liestinė erdvė T_pM yra apimančioji n-matė erdvė, modeliuojama puserdvės žemėlapiu. Jos koordinačių keitimą duoda perėjimų Jakobio matricos. Jos vektoriai nebūtinai yra abipus apibrėžtų ir daugdaroje M liekančių kreivių greičiai. Atskiru atveju viršutiniame modelyje leidžiamas išorinis vektorius $-\partial_n$. Funkcijos ir formos yra glodžiosios, kai jų koeficientai žemėlapiuose glodžiai pratęsiami į atvirąsias erdvės $\mathbb{R}^n$ aibes. Jų išvestinės krašte nepriklauso nuo tęsinio, nes tęsiniai sutampa viduje. Visos jų išvestinės ten sutampa ir tolydžiai pratęsiamos į kraštą. Ta pati puserdvių žemėlapių konstrukcija duoda liestinių koordinačių keitimą ir išorinį diferencijavimą. Vieneto skaidiniai ir integravimas apibendrinami daugdaroms su kraštu, apribojant nukertančiąsias funkcijas rutulių sankirtose su puserdvėmis. Tuomet galioja ankstesni normavimo ir nepriklausomumo įrodymai.

Orientuotoje daugdaroje *indukuotoji krašto orientacija* nustatoma *išorinį vektorių imant pirmą*. Krašto bazė $(v_1, \dots, v_{n-1})$ yra teigiama, jei bazė $(\nu, v_1, \dots, v_{n-1})$ yra teigiama erdvėje T_pM, kur vektorius ν yra išorinis skersinis. Pridėjus prie vektoriaus ν liestinį vektorių arba padauginus jį iš teigiamo skaliaro, ženklas nepasikeičia. Tai įrodo nepriklausomumą nuo šio pasirinkimo. Metrikos nereikia. Standartinei puserdvės $\mathbb{H}^n$ orientacijai imkime $\nu = -\partial_n$. Krašto orientacijai atstovauja forma

$$\iota_{-\partial_n}(\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n) = (-1)^n \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{n-1} \quad \text{kai } x^n = 0.$$

Puserdvėje $\mathbb{H}^n_-$ išorinis vektorius yra $+\partial_n$, todėl krašto orientacija yra $(-1)^{n-1}\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{n-1}$. Kai $n = 1$, viršutinis modelis duoda neigiamą pradžios tašką. Apatinis modelis duoda teigiamą pabaigos tašką. Brėžinys palygina viršutinę pusplokštumę ir intervalą.



12.2 pav. Viršutinėje pusplokštumėje išorinis vektorius yra nukreiptas žemyn. Krašto liestinis vektorius yra nukreiptas dešinėn. Teigiamai orientuotame intervale indukuotieji galų ženklai yra − ir +.

Anksčiau apibrėžta sferos orientacija yra vienetinio rutulio krašto orientacija. Įprasta Mėbijaus juosta su kraštu taip pat nėra orientuojama, nes jos orientacijos apribojimas duotų orientaciją neorientuojamame viduje. *Uždaroji daugdara* reiškia kompaktinę daugdarą be krašto.

12.5 Stokso teorema kiekvienai dimensijai

Teorema 12.4 (Stokso teorema · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Tegul M yra orientuota glodžioji n-matė daugdara su kraštu, kur $n \geq 1$. Glodžiajai kompaktinę atramą turinčiai $(n-1)$-formai ω galioja*

$$\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

Dešinėje pusėje forma yra apribota krašto įterpimu. Krašto orientacija nustatoma išorinį vektorių imant pirmą. Atskiru atveju teiginys taikomas kiekvienai glodžiajai $(n-1)$-formai, kai daugdara M yra kompaktinė.

Įrodymas. Pirmiausia dirbkime puserdvėje $\mathbb{H}^n$ su kompaktine atrama. Užrašykime formą taip:

$$\omega = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} f_i \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\mathrm{d}x^i} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n, \qquad \mathrm{d}\omega = \Big(\sum_i \partial_i f_i\Big) \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n.$$

Išvestinės formulė išplaukia iš to, kad pasikartojantys koordinačių daugikliai išnyksta. Likusios išvestinės du praleidimo ženklai susiprastina. Pagal Fubinio teoremą ir pagrindinę integralinio skaičiavimo teoremą integruojame išvestinę $\partial_i f_i$ pirmiausia pagal x^i. Kai $i < n$, galai yra už kompaktinės atramos, todėl kiekvienas indėlis yra nulinis. Normalinės išvestinės indėlis yra

$$\int_{\mathbb{H}^n} \mathrm{d}\omega = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_0^\infty \partial_n f_n(x', x^n)\, \mathrm{d}x^n\, \mathrm{d}x' = -\int_{\mathbb{R}^{n-1}} f_n(x', 0)\, \mathrm{d}x'.$$

Krašte tik dėmuo $i = n$ turi nenulinį apribojimą. Jo koeficientas yra $(-1)^{n-1} f_n$. Krašto orientacija turi papildomą ženklą $(-1)^n$, todėl integralas krašte taip pat yra $-\int f_n(x', 0)\mathrm{d}x'$. Kai $n = 1$, ta pati lygybė naudoja neigiamą krašto tašką ir įprastą galų formulę. Tai įrodo puserdvės atvejį kiekvienai dimensijai. Erdvėje $\mathbb{R}^n$ visų koordinatinių integralų abu galai yra už atramos, todėl formos $\mathrm{d}\omega$ integralas yra nulinis. Tai sutampa su tuščio krašto integralu. Puserdvėje $\mathbb{H}^n_-$, integruodami pagal normalinę koordinatę nuo $-\infty$ iki 0, gauname $+\int_{\mathbb{R}^{n-1}} f_n(x', 0)\mathrm{d}x'$. Jos krašto orientacija turi ženklą $(-1)^{n-1}$. Padauginę iš tokio pat ženklo apribotoje formoje, gauname $+f_n$, todėl Stokso teorema galioja ir čia. Kai $n = 1$, gauname teigiamą pabaigos tašką.

Toliau parinkime teigiamai orientuotus vidaus ir krašto žemėlapius daugdaroje M bei jiems pavaldų skaidinį ρ_i. Kiekviena forma $\rho_i\omega$ turi kompaktinę atramą savo žemėlapio viduje. Koordinatėse ji pratęsiama nuliu per dirbtinius žemėlapio pakraščius į glodžiąją kompaktinę atramą turinčią formą erdvėje $\mathbb{R}^n$, puserdvėje $\mathbb{H}^n$ arba $\mathbb{H}^n_-$. Todėl jai galioja lokalusis rezultatas. Susumuokime šias lygybes. Dėl lokalaus baigtinumo ir kompaktinės atramos suma yra baigtinė. Daugdaroje M sandaugos taisyklė duoda

$$\sum_i \mathrm{d}(\rho_i\omega) = \Big(\sum_i \mathrm{d}\rho_i\Big) \wedge \omega + \Big(\sum_i \rho_i\Big)\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}\omega.$$

Čia $\sum_i \rho_i = 1$. Šios sumos diferencialas yra nulinis. Apribotojo skaidinio suma krašte taip pat yra lygi vienetui. Todėl susumuotos lokaliosios lygybės duoda teiginio globaliąją lygybę. ∎

Tu Teoremos 23.12 įrodymas, p. 269–271, suklijuoja lokaliuosius rezultatus kiekvienai dimensijai, bet lokaliai skaičiuoja tik puserdvėje $\mathbb{H}^2$. Tu Uždavinys 23.4 nagrinėja erdvę $\mathbb{R}^n$ ir puserdvę $\mathbb{H}^n$. Jų įrodymai yra pateikti aukščiau.

Atramos prielaida yra svarbi nekompaktinėje daugdaroje. Tiesėje $\mathbb{R}$ nesavasis diferencialo $\mathrm{d}(\tanh x)$ integralas yra $1-(-1)=2$, nors kraštas yra tuščias. Funkcija neturi kompaktinės atramos. Nenulinės ribinės vertės begalybėje lieka galų formulėje.

12.6 Divergencija ir lygūs srautai

Čia *kompaktinė glodžioji sritis* erdvėje $\mathbb{R}^n$ reiškia kompaktinę n-matę daugdarą su kraštu, įdėtą į erdvę $\mathbb{R}^n$. Orientuotai daugdarai S žymėjimas $-S$ reiškia priešingą orientaciją.

Išvada 12.5 (Stokso teoremos išvados · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Glodžiajam vektoriniam laukui v kompaktinėje glodžiojoje srityje $K\subset\mathbb{R}^3$, kai Euklido tūrio forma yra $\mu=\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$, galioja*

$$\int_K(\operatorname{div}v)\mu=\int_{\partial K}\iota_v\mu.$$

Uždarojoje orientuotojoje daugdaroje tiksliosios aukščiausiojo laipsnio formos integralas yra nulinis. Jei orientuotos kompaktinės 3-matės daugdaros kraštas yra $S_1\sqcup(-S_2)$ ir uždaroji 2-forma β joje yra glodi, tai $\int_{S_1}\beta=\int_{S_2}\beta$.

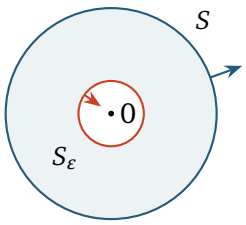
Įrodymas. Pirmasis teiginys išplaukia, pritaikius Stokso teoremą formai $\iota_v\mu$. Ankstesnė, 11-oji paskaita, duoda $\mathrm{d}\iota_v\mu=(\operatorname{div}v)\mu$. Išorinei vienetinei normalei ν ir teigiamai orientuotai ortonormaliajai krašto bazei forma $\mu(v,\cdot,\cdot)$ yra skaliaro $(v\cdot\nu)$ ir formos $\iota_\nu\mu$ sandauga. Pastaroji forma yra indukuotoji krašto ploto forma. Todėl tai yra įprasta normalinio srauto divergencijos teorema. Tuščias kraštas duoda antrąjį teiginį. Uždarumas duoda $\int\mathrm{d}\beta=0$. Dvi indukuotosios krašto orientacijos duoda $\int_{S_1}\beta-\int_{S_2}\beta=0$, todėl trečiasis teiginys yra įrodytas. ∎

12.7 Kulono srautas aplink pašalintą tašką

Kulono srauto forma gaunama 10-osios paskaitos apimančiosios erdvės formą β padalijus iš r^3. Vienetinėje sferoje šios formos sutampa. Erdvėje $\mathbb{R}^3\setminus\{0\}$ pažymėkime $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ ir apibrėžkime Kulono srauto formą formule

$$\beta=\frac{x\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y}{r^3}.$$

Tegul K yra kompaktinė glodžioji sritis, kurios kraštas $S=\partial K$ yra orientuotas į išorę ir $0\notin S$. Apskaičiuosime formos β išorinį srautą per paviršių S. Kai koordinačių pradžia yra srities K viduje, pašalinto mažo rutulio paviršius yra S_ε. Indukuotoji vidinė normalė yra nukreipta į rutulio vidų, kaip parodyta brėžinio srities pjūvyje.



12.3 pav. Sritis tarp paviršiaus S ir mažosios sferos turi vidinį kraštą, kurio normalė yra nukreipta į pašalinto rutulio vidų. Jo indukuotoji vidinė orientacija yra priešinga rutulio išorinei orientacijai.

Pavyzdys 12.6 (Išorinis Kulono srautas)**.** Formos β išvestinės tūrio koeficientas yra

$$\partial_x \frac{x}{r^3} + \partial_y \frac{y}{r^3} + \partial_z \frac{z}{r^3} = \frac{3}{r^3} - \frac{3(x^2+y^2+z^2)}{r^5} = 0.$$

Taigi forma β savo apibrėžimo srityje yra uždaroji. Vienetinėje sferoje ji yra 10-osios paskaitos ploto forma, todėl kampinėmis koordinatėmis gauname

$$\int_{S^2} \beta = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \sin\theta \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\phi = 4\pi.$$

Čia θ yra polinis kampas. Kampas ϕ yra azimutas. Koordinačių siūlė ir ašigaliai turi nulinį matą ir šio integralo nekeičia. Sferoje, kurios spindulys yra $\varepsilon > 0$, radialusis mastelio keitimas duoda daugiklį ε^3 skaitiklyje ir ε^3 vardiklyje, todėl išorinis srautas vėl yra 4π.

Jei $0 \notin K$, Stokso teorema tiesiogiai taikoma uždarajai formai srityje K ir duoda nulinį srautą. Jei taškas 0 yra srities K viduje, pašalinkime atvirąjį rutulį, kurio spindulys yra ε, o uždarinys yra srities K viduje. Likusios kompaktinės srities kraštas yra $S \sqcup (-S_\varepsilon)$. Šioje srityje forma yra glodi ir uždaroji. Išvada apie lygius srautus duoda $\int_S \beta = \int_{S_\varepsilon} \beta = 4\pi$. Taigi išorinis Kulono srautas nustato, ar pradinė sritis apima koordinačių pradžią.

Savikontrolė. Apskaičiuokite vienetinės sferos plotą pagal jos kampinę ploto formą.

Atsakymas. Integralas yra $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \sin\theta \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\phi = 2\pi[-\cos\theta]_0^{\pi} = 4\pi$.

Santrauka. Orientacijos nustato aukščiausiojo laipsnio formų ženklus. Vieneto skaidiniai apibrėžia nuo žemėlapių nepriklausantį integralą. Stokso teorema taikoma kompaktinę atramą turinčioms formoms orientuotose daugdarose su kraštu, kurio orientacija nustatoma išorinį vektorių imant pirmą. Jos lokalusis įrodymas yra pagrindinė integralinio skaičiavimo teorema, taikoma integruojant pagal normalinę koordinatę. Uždarosios formos turi lygius srautus per du orientuotus paviršius, kurie kartu, pakeitus antrojo orientaciją priešinga, sudaro kompaktinės srities kraštą. Pašalinę rutulį aplink Kulono singuliarųjį tašką, gauname srautą 4π. Toliau, 13-ojoje paskaitoje, nagrinėsime uždarąsias formas, tiksliąja forma besiskiriančias formas sutapatindami.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §13 ir priedas C; §§21–23, ypač Teorema 23.12, p. 269–271.